

Analyysi I

Harjoituksen 4 ratkaisut

Tehtävä 1. Olkoon $x \in \mathbb{R}$. Määritellään jono (x_n) asettamalla, että

$$x_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

Osoita, että jono (x_n) on kasvava kun $n > |x|$.

Tehtävä 2.

- a) Osoita, että lukujonon $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$ raja-arvo on $\frac{1}{e}$.
- b) Muodosta edellisten kohtien perusteella yläraja Neperin luvulle.
- c) Valitse $n = 50, 500, 5000$, ja arvioi Neperin lukua ala- ja ylärajojen avulla.

Tehtävä 3. Määritellään lukujono (z_n) asettamalla $z_n = (-1)^n \left(2 + \frac{3}{n}\right)$. Osoita, että lukujono hajaantuu. Sisältääkö lukujono suppenevan osajonon?

Tehtävä 4. Olkoon (z_k) vähenevä, alhaalta rajoitettu lukujono. Osoita, että (z_k) suppenee, ja että $\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = \inf\{z_k : k \in \mathbb{N}\}$.

Tehtävä 5. Tässä tehtävässä osoitetaan, että jokaisella lukujonolla on monotoninen osajono. Täydennä seuraava todistus loppuun: Olkoon (x_n) lukujono. Sanomme, että x_n on lukujonon huippu, jos $x_n \geq x_m$ kaikilla $m \geq n$. Jos huippuja on ääretön määrä x_{n_k} , missä $n_k < n_{k+1}$ kun $k \in \mathbb{N}$, niin ne muodostavat laskevan lukujonon. Jos lukujonon (x_n) huippuja on äärellinen määrä, niin viimeisen huipun jälkeen olevista alkioista löydämme kasvavan lukujonon.

Tehtävä 6. Olkoon (x_n) lukujono, joka toteuttaa ehdon $|x_n - x_{n+1}| < 5 \cdot 2^{-n}$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$. Osoita Cauchyn yleisen suppenemisehdon avulla, että lukujono (x_n) suppenee.

Tehtävässä saa käyttää tietoa

$$1 + x + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x},$$

kun $n \in \mathbb{N}$ ja $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 1$ (kurssikirjan Lemma 1.4.10).